

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: Integración de Aplicaciones en Entorno Web
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	5	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Asignatura Electiva		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	0	% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	0

2. Presentación, Fundamentación
La asignatura se diseñó con el propósito de complementar al estudiante con distintas habilidades técnicas y blandas (actitud hacia el trabajo, disposición al cambio y a la formación continua, profesionalidad) necesarias sobre todo en las primeras experiencias laborales. Relación de la asignatura con el perfil de egreso: Brinda aprendizajes relativos a diseño, desarrollo, testing e implementación de microservicios e integración de aplicaciones Web en diversos contextos de Nube. Relación de la asignatura con los alcances del título: Brinda las herramientas necesarias para integrar cualquier tipo de aplicación desde la mirada de un profesional de sistemas. La electiva propone aportar a las competencias CE 1.2 y CE 2.1 ya que analiza los estándares de seguridad, los aplica y profundiza en las alternativas para enviar mensajes entre aplicaciones. Estudia los protocolos de autenticación y autorización disponible y a través de casos prácticos los utiliza en aplicaciones web según el criterio de la industria. Promueve el uso e investiga los servicios disponibles en los diversos proveedores de Nube y mediante casos prácticos concretos con participación plena del estudiante usa los servicios para satisfacer los requerimientos que se plantean en arquitecturas de referencia.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera. Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Bajo
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	Medio
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Medio
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	Medio

CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	Medio
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

No corresponde por ser asignatura electiva.

5. Objetivos establecidos en el DC

No corresponde por ser asignatura electiva.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Diseñar servicios web teniendo en cuenta creación, desarrollo y mantenimiento del software involucrado tanto del lado del cliente como del lado del servidor en distintos modelos de servicio en la nube con la finalidad de lograr soluciones en el contexto de aplicaciones orientadas a microservicios.
RA2	Construir APIs con la finalidad de elegir componentes adecuados e integrar servicios mediante su despliegue en la nube teniendo en cuenta casos simples a bien complejos.
RA3	Aplicar tipos de autenticación y autorización de servicios en la nube para asegurar el correcto nivel de acceso a los recursos según las recomendaciones de la industria.
RA4	Analizar servicios provistos por proveedores en la nube según las recomendaciones de la industria para recomendar su uso en el ciclo de desarrollo seguro de aplicaciones evolucionables.
RA5	Emplear herramientas de verificación de funcionamiento de APIs tomando en cuenta desde su uso particular hasta la orquestación de APIs para comprobar la correcta interacción entre diferentes microservicios.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-		X	-
RA2	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-		X	-
RA3	-	X	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	X	X	-		X	-
RA4	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-		X	-
RA5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-		X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Redes de Datos

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Base de Datos
Desarrollo de Software

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
No corresponde

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad Nro. 1

Título: COMPUTACIÓN EMPRESARIAL EN LA NUBE

Contenidos:

- Cloud Computing Concepto. Modelos de servicio: Aplicaciones de Software como Servicio (SaaS). Plataforma como Servicio (PaaS). Infraestructura como Servicio (IaaS). Otras categorías: almacenamiento como servicio, bases de datos, proceso, integración, seguridad, gestión y pruebas como servicios).
- Modelos de despliegue en la nube: Privada – Comunitaria – Pública – Híbrida. Características.
- Principios fundamentales de la seguridad en la información en la nube: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Otros principios importantes: identificación, autenticación, responsabilidad, autorización y privacidad. Impacto de los fallos en la nube.
- Proveedores: Servicios gratuitos y costos escalables. Servicios de análisis Google Analytics.
- Arquitecturas de referencia.

Carga horaria: 6 horas

Unidad Nro. 2

Título: MENSAJES ENTRE APLICACIONES

Contenidos:

- Mensajes entre aplicaciones: XML Y JSON
- Alternativas para integrar aplicaciones: Webhook, gRPC, Websocket.
- Sincronismo y Asincronismo entre aplicaciones.
- Usos de XML: web services, token y aserción SSO, sindicación de contenido (RSS), validaciones, importación, exportación, archivos de configuración, XQuery para tratamiento de datos XML en bases de datos. Procesadores XLST.
- Usos de JSON.
- Arquitecturas de referencia: Evolución. Arquitectura Serverless – Arquitectura basada en eventos
- Ciclo de vida de desarrollo seguro: Mejores prácticas.
- Estándar OpenPGP (criptografía)

Carga horaria: 12 horas

Unidad Nro. 3

Título: INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (APIs) – DESPLIEGUES EN AWS

Contenidos:

- API: Definición. Especificación. API desde el punto de vista del Proveedor. API desde el punto de vista del Consumidor. Roles. Contrato. Limitaciones técnicas y legales. Clasificación.
- APIs Desarrollo: APIs en la Nube. Desarrollo API con GraphQL. Desarrollo API con gRPC. Desarrollo de API con WebSocket.
- Herramientas: Consumos de API con postman y curl.
- Docker: Usos y sabores de configuración.
- Servicios AWS. Despliegue de API en la nube: Máquinas Virtuales, Docker, Serverless. DevOps, DevSecOps, CloudOps,
- Recomendaciones. API Health Check. Cross Cutting Concerns: ErrorHandler, Logging, Seguridad. Mockups. Webhooks. Colas de mensajería. Cache.

Carga horaria: 36 horas

Unidad Nro. 4

Título: GESTIÓN DE IDENTIDAD EN LA NUBE

Contenidos:

- Identidad Digital: Autenticación: Concepto y tipos. Repositorios de identidades. Autorización.
- Estándares de autorización y autenticación en la nube: OpenID, OAuth Hybrid, OAuth 1.0, OAuth 2.0, Facebook Connect. OpenID Connect, OpenSocial, Google Friend Connect, WS-FED, SAML. Protocolos orientados a servicios y a empresas.
- Sistema de Autenticación Reducida (Single Sign On). Perfiles: Proveedor de Servicio. Proveedor de Identidad. Componentes SSO. Uso de APIs para SSO.
- Herramientas de desarrollo y simulación.
- Certificados web: Secure Socket Layer (SSL). Versiones. Tipos de certificados SSL. Ciclo de vida de los certificados.

Carga horaria: 28 horas

Unidad Nro. 5:

Título: MONITOREO Y VULNERABILIDADES

Contenidos:

- Monitoreo y observabilidad de APIs. Elasticsearch – Kibana.

-Análisis de Vulnerabilidad (Vulnerability Assessment). Traza de Aplicaciones. Penetration Test (PenTest). Herramientas para la detección. Vulnerabilidades más difundidas. Productos y servicios que evalúan la seguridad a nivel de servidores y de aplicaciones. Recomendaciones.

Carga horaria: 14 horas

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	18
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	10
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	11

Bibliografía Obligatoria:

- Okta developer - SAML - <https://developer.okta.com/docs/concepts/saml/#authentication> (11/11/2022)
- Informática en la Nube con AWS - <https://aws.amazon.com/es/> (11/11/2022)
- Redhat ¿Que es una Api Rest? - <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-is-a-rest-api> (11/11/2022)
- Okta - What is Openid Connect? - <https://www.okta.com/openid-connect/> (11/11/2022)
- Introducción a json - <https://www.json.org/json-es.html> (11/11/2022)
- Amazon Web Services - <https://aws.amazon.com/es/> (11/11/2022)
- OWASP Foundation - <https://owasp.org/> (11/11/2022)

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Aguilar, Luis Joyanes - "Computación en la Nube: Estrategias de Cloud Computing en las Empresas" - Editorial Alfaomega - México – 2012 - ISBN: 978-607-707-468-7

11. Metodología de enseñanza

La asignatura se apoya en la combinación de varias metodologías de enseñanza:

#Talleres:

-Los temas son abordados llevando a cabo un ejercicio que se inicia y concluye en clase. Se acompañan con material a modo de taller de manera que los alumnos puedan seguirlo a su ritmo

y/o repetirlo. Se acompaña a cada taller con descripción de conceptos fundamentales a fin de profundizar.

-Las clases se realizan en los laboratorios de Informática de la Facultad.

#Aula Virtual:

-En el aula virtual se dispone material de cada clase.

-Se proveen instructivos sobre cómo instalar software y componentes en los ordenadores personales.

-Se disponibilizan cuestionarios múltiple choice.

-En el GitHub o GitLab(*) que provee el Laboratorio de Informática se publicarán algunas presentaciones y notas de cátedra.

-Se moderan foros para temas específicos con moderación de los docentes.

#Aula Invertida:

-Se promueve la búsqueda de información en sitios oficiales y la formación de criterio para elaborar alternativas de solución ante problemas simples concretos planteados.

-A través del uso de simulacros de parcial que los estudiantes pueden resolver antes de la clase, se debaten diferentes maneras de resolución y se fundamentan las respuestas correctas.

#Producción de videos:

-Se plantean situaciones problemáticas y se solicita a los alumnos grabar un video comentando la solución. Por ejemplo, identificando vulnerabilidades.

#Pensamiento de Diseño o Design Thinking:

-Se trabaja en grupo con el objetivo de compartir con los pares opiniones, buenas prácticas, experiencias y avanzar en la construcción de un prototipo.

-Se emplea esta metodología para todo el desarrollo de código que se lleva a cabo. A través del uso de las siguientes etapas se busca puede incluso mejorar la propuesta de solución del docente.

Empatía: Empatizar con los usuarios potenciales (Qué, cómo, por qué, para qué y dónde).

Definir: Definir el problema a resolver.

Idear: Etapa de creatividad, innovación y realismo puro y duro.

Prototipar: Construir una maqueta o prototipo lo más cercano a la realidad de la solución deseada.

Probar: Probar si el prototipo satisface los requerimientos.

#Dinámica de clases:

-Durante la clase se plantean temas siguiendo la estructura introducción, desarrollo, cierre. Al finalizar, se anticipa el tema de la siguiente y se sugieren videos, lecturas para consultar y de esa manera lograr mayor participación, aprendizaje y profundidad en los temas. Una porción de tiempo de la clase se usa para analizar dudas y elementos relevantes referidos a tareas semanales, ejercicios extras para profundizar o exposición de grupos.

#Aprendizaje cooperativo

-Trabajo en equipo y en la consecución de objetivos comunes, que tan solo se pueden alcanzar si cada miembro del proyecto cumple con su tarea.

-Se forman grupos de entre tres y seis miembros, en los que cada persona adquiere un rol determinado. Con el fin de alcanzar el objetivo fijado, deberán trabajar de forma coordinada para resolver los posibles conflictos que puedan surgir entre ellos, dejar a un lado la competitividad y priorizar el bien común.

#Resolución de ejercicios

-Se resuelven ejercicios en forma individual con apoyo del docente y material didáctico con ejercicios y fundamentos relativos al tema.

-Se apunta a lograr un perfil híbrido con pensamiento crítico, multiskill que puede desenvolverse en el front-end, en el back-end de un desarrollo web y en las integraciones incluyendo aspectos de seguridad y ciclo de entrega continua.

-Acorde a la evolución del mercado se revisa el contenido y las implementaciones vigentes. En consecuencia, se ajusta el contenido por ejemplo, relativo a librerías y desarrollo seguro.

-El trabajo integrador grupal y las tareas semanales integran los conocimientos de las distintas unidades.

-Acorde a la evolución del mercado se revisa el contenido y las implementaciones prácticas. Debido a que hay una fuerte corriente de llevar distintos tipos de servicios a la Nube, se observan que proveedores de servicios en la Nube disponen de licencias académicas y se hace uso de ellas. Se prioriza Amazon por la evolución permanente.

-A través de casos de uso reales se establece un paralelismo con el temario propuesto.

*GitHub / GitLab se basa en varios componentes que forman una solución completa para desarrolladores y la gestión de proyectos. Se pueden crear proyectos o repositorios para alojar código, describir funcionamiento, recomendaciones, guías, colaborar en ellos o identificar problemas. Las funciones nativas de integración continua y entrega continua (GitLab CI/CD) permiten el desarrollo, las pruebas y el despliegue continuos de una aplicación.

12. Recomendaciones para el estudio

-Analizar los videos sugeridos.

-Leer el material sugerido previo a cada clase.

-Realizar los cuestionarios de autoevaluación o desafíos propuestos semana a semana.

- Llevar a cabo en clases la práctica a modo de taller con la guía del docente.
- Repetir la ejercitación vista en clase a fin de afianzarse.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Al inicio del cursado se hace una evaluación diagnóstica en la primera clase, donde se buscan distinguir los conceptos previos que el grupo posee ya que a esta altura de la carrera el recorrido puede haber sido distinto en función de las asignaturas electivas que fueron eligiendo. Luego se lleva a cabo un debate y el docente resalta las nociones previas del grupo con la finalidad de homogeneizar conocimientos en los casos que sea necesario.

En cuanto a la evaluación sumativa, la cátedra dispone de un parcial y un parcial de recuperación junto a un trabajo integrador grupal. No se considera ningún parcial extra o parcial integrador. El parcial y recuperatorio se aprueban al alcanzar los porcentajes indicados en la escala. Tanto el parcial como el recuperatorio contemplan aspectos del saber (medibles a través de un cuestionario) como aspectos del saber hacer (medibles a través de un código particular funcionando de acuerdo a la consigna planteada).

En cuanto a la evaluación formativa se lleva a cabo en los momentos de clases (se lleva un portfolio de participación en clase). También en tiempos extra áulicos, a través de herramientas del aula virtual (cuestionarios semanales, desafíos de programación al finalizar un tema, ambos de carácter individual y una actividad grupal de generación de video para demostrar el uso adecuado de herramientas).

Destacamos que usamos gitLab como un potente portafolio ya que registra el trabajo individual y grupal del estudiante. También permite poder acceder a la construcción del aprendizaje a lo largo de toda la cursada. Es una herramienta muy valiosa porque se puede acceder en todo momento para contemplar la evolución del estudiante.

Criterios:

En general:

- Se miden aspectos como la interpretación de consignas, resolución de problemas usando lógica de programación, servicios AWS, Docker, protocolos de autenticación y autorización, mecanismos de seguridad de apis.
- Puntualidad en evaluaciones y tiempos de entrega.
- Capacidad de integrar conceptos y aplicaciones.
- Dominio de terminología técnica.
- Expresión clara y técnicamente correcta.

En particular:

Los trabajos grupales se consideran completos:

- Se han desarrollado todos los controles acordados con el docente al elaborar el trabajo grupal integrador. Este ha comprobado el correcto funcionamiento y/o ha validado las correcciones o ajustes solicitados en cada control.
- Cuando participan todos los integrantes del grupo (versionado de código, código limpio, postman, documentación).
- Su documentación se encuentra almacenada en el repositorio en GitLab creado a tal efecto.
- Se ha producido y presentado un informe escrito con aprendizajes y muestras de participación del estudiante a través de a un video de funcionamiento del proyecto.

Nota: La calificación individual puede ser distinta de la del resto de los integrantes del grupo (por observación en clase o producto del coloquio).

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	Computación en la Nube – Modelos de servicio en la Nube – Mensajes entre aplicaciones – Arquitecturas de referencia – Log de aplicaciones – Despliegue de servicios y Logging	Estrategias - Lección magistral participativa - Resolución de ejercicios - Taller dirigido - Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños - Design Thinking - Presentación oral - Presentación escrita Actividades - Usando actividades de las distintas etapas de la metodología Design Thinking (empatía – definir – idear – prototipar - probar) se establece un intercambio de opiniones entre el docente y el alumno para decidir alternativas de solución. Se usa la metodología Design Thinking para pensar en etapas el diseño de un prototipo mínimo con participación activa del alumno. - Lección magistral participativa para abordar saberes con	Instrumentos - Evaluación diagnóstica sobre contenidos previos. - Portafolio individual. - Portafolio grupal. - Trabajo integrador grupal. - Repositorio de trabajo integrador grupal. - Parcial. - Evaluación por pares (pares individuales o pares grupos). Criterios - Participación en clase. - Actividades propuestas en el aula virtual realizadas. - Interpretación de consignas. - Resolución de problemas usando lógica de programación.	Horas de teoría: 3 Horas de laboratorio: 3 Horas extra áulicas: 2

		participación del alumno en los temas relativos a introducción en Computación en la Nube y Arquitecturas de Referencia. -Resolución de ejercicios definidos en la guía de trabajos prácticos. -Mediante presentación oral los alumnos en grupo comparten los modelos de servicio de proveedores de Nube que usan a diario, se basan en trabajos exploratorios y se discuten en clase. -A través de presentaciones orales en los puntos de control del trabajo integrador grupal. -A través de presentaciones escritas los alumnos exploran las arquitecturas orientadas a eventos. - Mediante talleres dirigidos (por ejemplo, para diseñar la	-Manejo adecuado de servicios. -Diseño de orquestación y coreografía de servicios. -Despliegue de servicios en la Nube de AWS.	
--	--	--	---	--

		orquestración de servicios y para desplegar servicios en la Nube de AWS) se construyen diagramas para reflejar los mensajes entre servicios y su sincronización.		
RA 2	Apis y Microservicios: Diseño y construcción - Desarrollo API con GraphQL. Desarrollo API con gRPC. Desarrollo de API con WebSocket. Servicios AWS. Despliegue de API en la nube: Máquinas Virtuales, Docker, Serverless. DevOps, DevSecOps, CloudOps, -Recomendaciones. API Health	Estrategias - Lección magistral participativa - Resolución de ejercicios - Taller dirigido - Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños - Producción de videos. Actividades -Lección magistral participativa para abordar saberes con participación del alumno en los temas relativos a lineamientos para la construcción de apis y microservicios. -Resolución de ejercicios definidos en la guía de trabajos prácticos. -A través de presentación oral los alumnos en grupo	Instrumentos - Evaluación diagnóstica sobre contenidos previos. - Portafolio individual. - Portafolio grupal. - Documentación del trabajo integrador grupal. - Parcial. - Evaluación por pares (pares individuales o pares grupos). Criterios -Participación en clase. -Evidencia de trabajo en grupo a través de las intervenciones en el código y defensa en el coloquio final. -Actividades propuestas en el aula virtual realizadas.	Horas de teoría: 4 Horas de laboratorio: 6 Horas extra áulicas: 2

		comparten las alternativas para diseñar apis. -A través de presentaciones orales en los puntos de control del trabajo integrador grupal donde muestran los avances en la construcción de apis y su uso desde aplicaciones. -A través de presentaciones escritas cada grupo conformado para desarrollar el trabajo integrador (compuesto por 4 o 5 alumnos) comparte aprendizajes alcanzados, conclusiones, evidencia de versionado de código, enlace al repositorio de trabajo y video de funcionamiento acorde a los requerimientos solicitados. Estas presentaciones reflejan el trabajo colaborativo en grupo. -Desde cero haciendo uso de talleres dirigidos (por ejemplo, para mostrar el uso de herramientas como postman) se consumen apis, se generan	-Interpretación de consignas. -Resolución de problemas usando lógica de programación. -Manejo adecuado de microservicios. -Evidencia de funcionamiento según la consigna. -Vocabulario técnico y preciso en la documentación del trabajo grupal integrador. -Construcción y consumo de APIs.	
--	--	---	--	--

		mocks y se orquestan servicios.		
RA 3	Autenticación – Autorización – Protocolos – SAML – Federación – OAuth – OpenidConnect – Login Social	Estrategias - Lección magistral participativa - Resolución de ejercicios - Taller dirigido - Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños - Presentación oral - Presentación escrita Actividades - Lección magistral participativa para abordar saberes con participación del alumno en los temas relativos a introducción protocolos de autenticación y autorización. - Resolución de ejercicios definidos en la guía de trabajos prácticos. - A través de presentación oral los alumnos en grupo comparten los protocolos de autenticación y autorización que han identificado se usan en la vida diaria.	Instrumentos - Repositorio de trabajo integrador grupal. - Documentación del trabajo integrador grupal. - Informes. Criterios - Uso de protocolos de seguridad en trabajo grupal integrador. - Producciones personales de identificación de flujos de protocolos de autenticación-autorización en base a ejemplos dados por docentes o propuestos por alumnos. - Aplicación de tipos flujos de autenticación-autorización de servicios en la Nube.	Horas de teoría: 10 Horas de laboratorio: 10 Horas extra áulicas: 4

		-A través de presentaciones orales en los puntos de control del trabajo integrador grupal comparten los alumnos como implementaron mecanismos de seguridad en las apis. -A través de presentaciones escritas cada grupo conformado para desarrollar el trabajo integrador (compuesto por 4 o 5 alumnos) comparte los aprendizajes alcanzados, conclusiones, evidencia de versionado de código, enlace al repositorio de trabajo y video de funcionamiento de los protocolos seleccionados. Estas presentaciones reflejan el trabajo colaborativo en grupo. -Desde cero haciendo uso de talleres dirigidos (por ejemplo, para construir APIs) paso a paso construimos en clase un proyecto full stack de punta a punta. Cada clase iniciamos un		
--	--	---	--	--

		tema, lo desarrollamos y finalizamos. El alumno repite el proceso en clase o bien en otro momento guiado por instructivos puede resolver ejercicios de la guía de trabajos prácticos similares.		
RA 4	Desarrollo seguro - Vulnerabilidades	Estrategias - Lección magistral participativa - Aprendizaje Cooperativo en Grupos Pequeños - Seminario - Presentación escrita. Actividades -El docente expone buenas prácticas de ciclo de vida de desarrollo seguro y descripción del top ten de vulnerabilidades con participación activa de los alumnos. Se discute en clase las ventajas y desventajas de su aplicación. Luego se pide a los grupos aplicar las buenas prácticas y compartirlas a través de una exposición donde se debate.	Instrumentos -Evaluación de seminario (todos los grupos preparan, se elige a uno para exponer y el resto debate). -Parcial. -Evaluación de informes de vulnerabilidades generados por herramientas comerciales. Criterios - Vocabulario técnico y preciso sobre desarrollo seguro en la documentación del trabajo grupal integrador. - Evidencia de buenas prácticas de desarrollo	Horas de teoría: 6 Horas de laboratorio: 6 Horas extra áulicas: 2

		-Se solicita a los grupos conformados identificar vulnerabilidades en los trabajos integrador grupal de otro grupo y se presentan a través de seminarios. -Se solicita a los estudiantes analizar servicios provistos por proveedores en la nube mediante la realización de trabajo práctico.	seguro en el trabajo integrador grupal. -Lenguaje técnico y preciso en los informes de vulnerabilidades. -Análisis de los diferentes servicios ofrecen los proveedores en la Nube.	
RA 5	ApiRest – Consumo de APIs – GraphQL – Mejores prácticas de la industria	Estrategias - Taller dirigido Actividades -Taller dirigido sobre consumo de APIs públicas. Se brindan las mejores prácticas de construcción de Api Rest. - Se acompaña el desarrollo de un trabajo grupal integrador. - Uso de diferentes herramientas de verificación de funcionamiento de APIs	Instrumentos - Repositorio de trabajo integrador grupal. - Documentación del trabajo integrador grupal. Criterios - Validación del funcionamiento de las APIs a través de herramientas.	Horas de teoría: 10 Horas de laboratorio: 14 Horas extra áulicas:2

14. Condiciones de aprobación

Se detallan a continuación las distintas condiciones del estudiante:

Para la regularización:

- Parcial o recuperatorio aprobado (se conserva la mejor nota) con nota igual o superior a 4.
- Realizar 80% de las actividades obligatorias propuestas.
- Trabajo integrador grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 4.
- La condición se alcanza al aprobar las instancias de evaluación con nota de 4 (cuatro) o superior, y sin haber cumplido con las condiciones de alcanzar la Aprobación Directa.
- Quien llega a esta condición, deberá rendir el examen final completo, con contenidos del programa vigente.

Para la aprobación directa:

- Parcial o recuperatorio aprobado (se conserva la mejor nota), nota mínima 7.
- Trabajo integrador grupal aprobado con todos requerimientos necesarios y nota igual o superior a 7.
- Realizar 100% de actividades obligatorias propuestas.
- Promedio final igual o superior a 7.
- Haber aprobado las evaluaciones planteadas con nota no inferior a 7 (siete), aunque haya accedido a recuperatorio. Esto es válido tanto para trabajos individuales o grupales, como para evaluaciones sumativas e integradoras. Quienes alcancen la Aprobación Directa sólo deben inscribirse al examen final y presentarse personalmente, con su libreta completada, para el registro de su aprobación.

Escala de notas para regularidad / aprobación directa

NOTAS	PORCENTAJE	CALIFICACION
1		No Aprobado
2		No Aprobado
3		No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

15. Modalidad de examen

Condición Regular

- Examen Individual. Incluye completar el desarrollo en PC de laboratorio de un proyecto que cumpla las consignas de un enunciado particular contemplando funcionalidad similar a la del trabajo integrador grupal.
- Incluye completar un cuestionario múltiple choice en Moodle.
- Coloquio

Condición Aprobación Directa

- La condición de Aprobación Directa exige al estudiante de realizar el examen final. La calificación se obtiene a partir de un promedio de las notas obtenidas.

Escala de notas para examen final:

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente

16. Recursos necesarios

Las clases se llevan a cabo en laboratorio, donde se requiere:

- IDE Visual Studio 2019
- IDE Visual Studio Code
- Curl
- Postman
- Maven - Gradle
- Eclipse

- Git
- Docker
- AWS
- Motor de Base de Datos SQL Server 2008 R2 o posterior.
- Guía de trabajo: Enunciando trabajo grupal integrador.
- Proyector.

Se precisa el mismo software para el desarrollo del trabajo integrador grupal. Los alumnos también pueden elegir software adicional.